



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09 – 402 - 1

Date: 6-08-2016

EDMS 09 – 402 – 1

SPECIFICATION

FOR

أعمدة الشد والتعليق المصنوعة من الفيبر جلاس لاستخدامها في
شبكات كهرباء الجهد المتوسط 11 و 22 ك.ف
(اختياري)

Issue : Aug – 2016 / Rev -1

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09 – 402 - 1

Date: 6-08-2016

- **Scope:** Design, Manufacture, Supplier, Test & installation (if required) for Tension and Suspension Fiber Glass poles for medium voltage.

○ **الغرض:** تصميم وتصنيع وتوريد وإختبار وتركيب (في حالة طلبها) أعمدة الشد والتعليق المصنوعة من الفيبر جلاس للجهد المتوسط (11 و 22 ك.ف.).

- **General Technical Data**

- مواصفات عامة

- **Fiber Glass poles length 12m.**

- طول العمود الفيبر جلاس 12 متر .

- Fiber Glass Poles Consist of

- الأعمدة الفيبر جلاس تتكون من :

(A) Glass Fabric grade E according to (ASSHTO 6 edition) and percentage, in poles materials more than 40% by weight.

أ- فيبر جلاس الرتبة E طبقا للمواصفات القياسية (ASSFITC 6 edition) وتكون نسبتها أكبر من 40% بالوزن من خامه العامود .

(B) Unsaturated polyester resin for general purposes.

ب- بولي أستر ريزن غير مشبع للاستخدامات العامة .

(C) Other additives for polyester Hardness and UV stabilizer for color stability, The Color should be as distribution company requirement.



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09 – 402 - 1

Date: 6-08-2016

ت- إضافات أخرى لجفاف البولي استر و مثبت ضوئي لتثبيت اللون وعلى أن يكون اللون طبقا لطلب شركات التوزيع .

(D) Polyester Veil for smooth Surface.

ث- طبقة خارجية من البوليستر لنعومة السطح .

The pole is constructed by Galvanized Steel Arm (Steel 37) (Hot dip Galvanize), rust resistant, prepared to suspension wires as distribution company requirement (AS drawing attached).

العمود مركب عليه ذراع (كابولي) حديد من صلب 37 (مجلفن على الساخن) ومعالج ضد الصدأ ومجهز لتعليق عدد (2) موصل طبقا لطلب شركات التوزيع (كما بالرسم المرفق).

جدول أوزان أعمدة التعليق لنقل الطاقة (جهد ١١ ك.ف / ٢٢ ك.ف)

الوزن / كجم (بدون الذراع)	العمود مواصفة
125.00	عمود ١٢ م - ذراع حديد مجلفن لنقل الطاقة 160 سم/٢٠٠ سم
الوزن / كجم (بدون الذراع)	العمود مواصفة
125.0	عمود ١٢ م مجهز للتثبيت بوابرات الشد - ذراع حديد مجلفن لنقل الطاقة 160 سم / ٢٠٠ سم
الوزن / كجم (بدون الذراع)	العمود مواصفة
155.00	عمود ١٢ م مجهز للتثبيت بوابرات الشد - ذراع حديد مجلفن لنقل الطاقة بداية ونهاية الخط ١6٠ سم / ٢٠٠ سم

• السماحية في الأوزان - ١٠ %



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09 – 402 - 1

Date: 6-08-2016

○ Testes for Poles Material

○ إختبارات خامة الأعمدة

Mechanical Properties: should be according standard specifications as following:

الخواص الميكانيكية : يجب أن تكون طبقا للمواصفات القياسية التالية - :

<u>Test</u>	<u>Test method standard</u>
Tensile strength (N/mm ²)	BSEN ISO 527-4a5
Impact Strength KJ/m ²	ASTM-D-256
Bending Strength (N/mm ²)	BS EN ISO 14125
Elongation %	BSEN ISO 527-4a5
Modulus of Elasticity (N/mm ²)	BS EN ISO 14125

Electrical Properties: should be according standard specifications as following:

الخواص الكهربائية : يجب أن تكون طبقا للمواصفات القياسية التالية - :

<u>Test</u>	<u>Test method standard</u>
Surface resistivity	ASTM 257
Volume resistivity	ASTM 257
Dielectric Strength (N/mm ²)	ASTM 257



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09 – 402 - 1

Date: 6-08-2016

Physical Properties: should be according standard specifications as following:

الخواص الفيزيائية: يجب أن تكون طبقا للمواصفات القياسية التالية:-

Test

Test method standard

Rat of Burning

ASTM-D 635

○ الإختبارات :

- بالنسبة للإختبارات النوعية

يتم تقديم تقرير إختبارات نوعية لعينة عامود موضح بها الأبعاد والأوزان وذلك من أي من المعامل المعتمدة والمقبولة لدى شركات التوزيع .

- بالنسبة للإختبارات الروتينية

يتم الإختبار بنسبة 10 % من الكميات المطلوبة ويتم اختيارها عشوائيا بمعرفة شركة التوزيع . ويتم الفحص الظاهري لكامل الكمية

أولاً: إختبارات بعد عملية الجلفنة للكابولي :

أ- إختبارات الفحص الظاهري

- يجب أن تكون أسطح الأجزاء المجلفنة خالية من أي بقع أو صدأ أو أية ترسيبات إبرية أو هشة .
- يكون إختبار الجلفنة طبقا للمواصفة الألمانية العالمية. (DIN 50976)
- بالنسبة للجوايط والصواميل طبقا للمواصفة. (DIN 267) (Part 10 - 1977)

ب - إختبار سمك الجلفنة .

- يتم تحديد سمك طبقة الجلفنة من خلال أجهزة القياس الدقيقة على أن لا تقل عن 85 ميكرون .
- إختبار تماسك طبقة الجلفنة مع سطح الجزء المختبر ويتم ذلك بتعريض سطح الجزء المختبر الصدمات ميكانيكية بإستخدام مطرقة وزنها 250 جم دون ظهور أي علامات شروخ أو تقشير .



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09 – 402 - 1

Date: 6-08-2016

والجدول التالي يحدد القيم التي يجب أن لا تقل عنها نتائج إختبارات الجلفنة

نوع الجزء المختبر	أقل وزن الطبقة الجلفنة (جم / م ³)	أقل سمك الطبقة الجلفنة (ميكرون)
زوايا الكابولي	610	85
الجوايط والصواميل	305	43

ثانياً: إختبارات الجوايط

- يتم عمل إختبار قص لعينات الجوايط ويحدد إجهاد الكسر .

يجب أن لا يقل إجهاد الكسر الحادث للجوايط في حالة إختبار القص عن $0.7 \times$ إجهاد الخضوع لحديد الجوايط أي

$$4000 \times 0.7 = 2800 \text{ كجم / م}^2$$

ثالثاً : إختبار الشد والتحميل للأعمدة :

يكون الإختبار تحت تأثير الأحمال التصميمية لكل طراز مع الأخذ في الاعتبار معامل الأمان وطبقاً لما يلي :

- يتم تثبيت العמוד المراد إختباره من أسفل على ارتفاع 1.95 م (و هو عمق العמוד في القاعدة الخرسانية)
- يحمل العמוד على بعد 30 سم من قمة العמוד بأوزان يتم زيادتها تدريجياً للوصول إلى الحمل المبين في الجدول التالي مضروباً في معامل الأمان
- يزال الحمل السابق تدريجياً أيضاً ويحدد الإنحراف النهائي لقمة العמוד بما لا يتعدى 2% من إرتفاع العמוד من نقطة تثبيته في القاعدة الخرسانية .

طراز العמוד	الحمل التصميمي (كجم)	معامل الأمان	أقصى شد للعמוד (كجم)	أقصى إنحناء مسموح به (سم)
عمود تعليق 12 متر	300	1.35	405	2
عمود شد 12 متر	1344	1.35	1815	2

- يتم إجراء إختبار الشد على عمود واحد لكل كمية من 200 عمود فأقل طبقاً لإتفاق الشركة المورده مع شركة التوزيع " طبقاً لطلب شركة التوزيع "من الكمية المطلوب، توريدها ويتم استبعاد تلك الأعمدة السخترية ولا يعتبر ضمن الكمية الموردة ويستبدل بأعمدة بنفس العدد المختبر من نفس طراز التوريد ويتم إختبار العמוד طبقاً للمواصفة القياسية IEC60652



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09 – 402 - 1

Date: 6-08-2016

○ **Technical Guarantee Period:**

○ **فترة الضمان الفني :**

- Fiber Glass Poles Guarantee is 10 Years starting from the deliver ng date, and against manufacturing defect.

○ ضمان العامود الفيبر جلاس 10 سنوات من تاريخ الاستلام وضد عيوب الصناعة .

ملاحظات هامة

ضرورة إخطار شركات توزيع الكهرباء بعد تصنيع عامود واحد (عينة) من كل نوع الإيفاد مندوبها لحضور الفحص والاختبار للتأكد من مدى مطابقة الأعمدة للمواصفات الفنية بشركات توزيع الكهرباء لتلافي الملاحظات (إن وجدت) عند تصنيع باقي الكمية المتعاقد على توريدها .

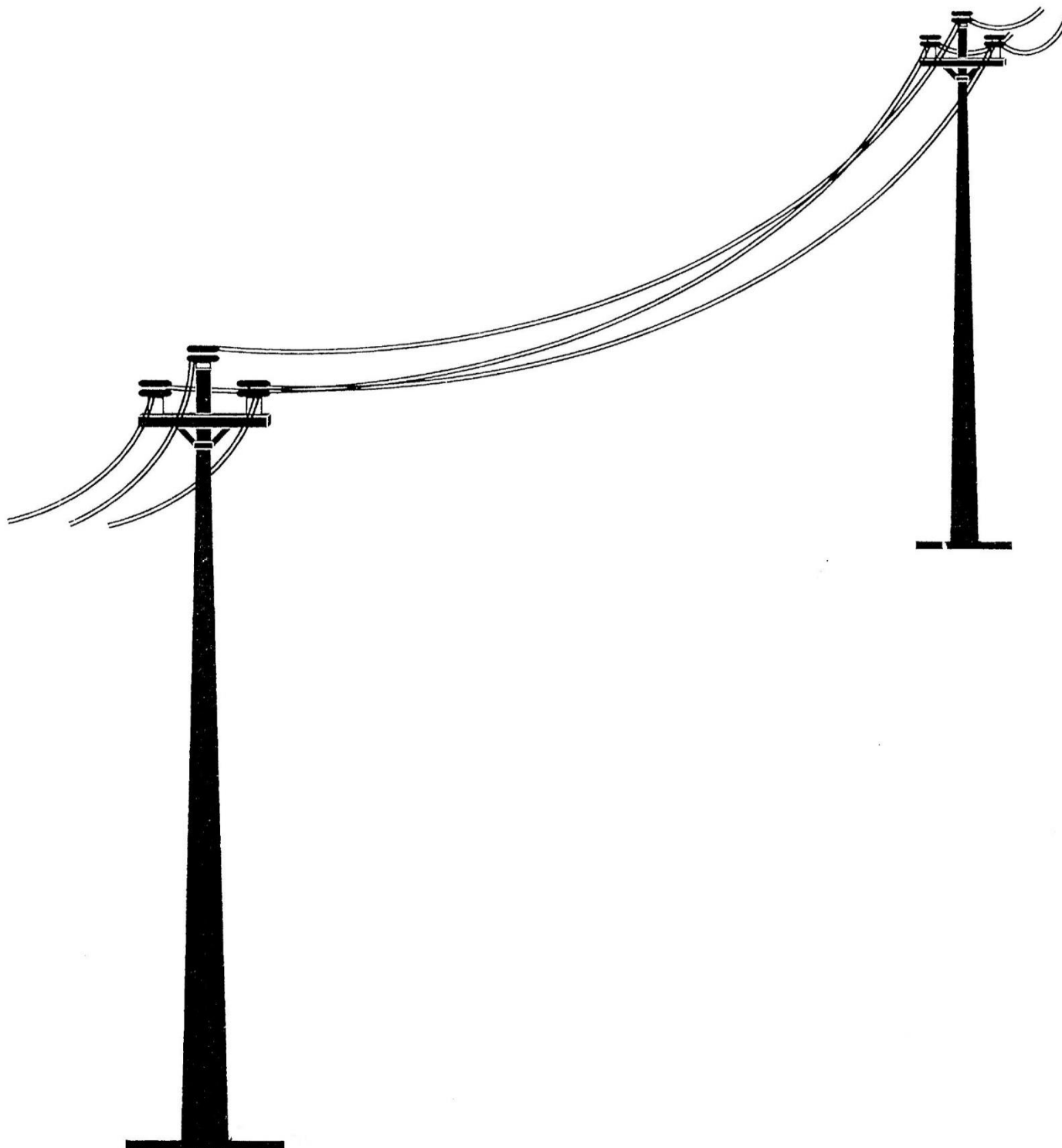


EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09 – 402 - 1

Date: 6-08-2016

Suspension Poles





EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

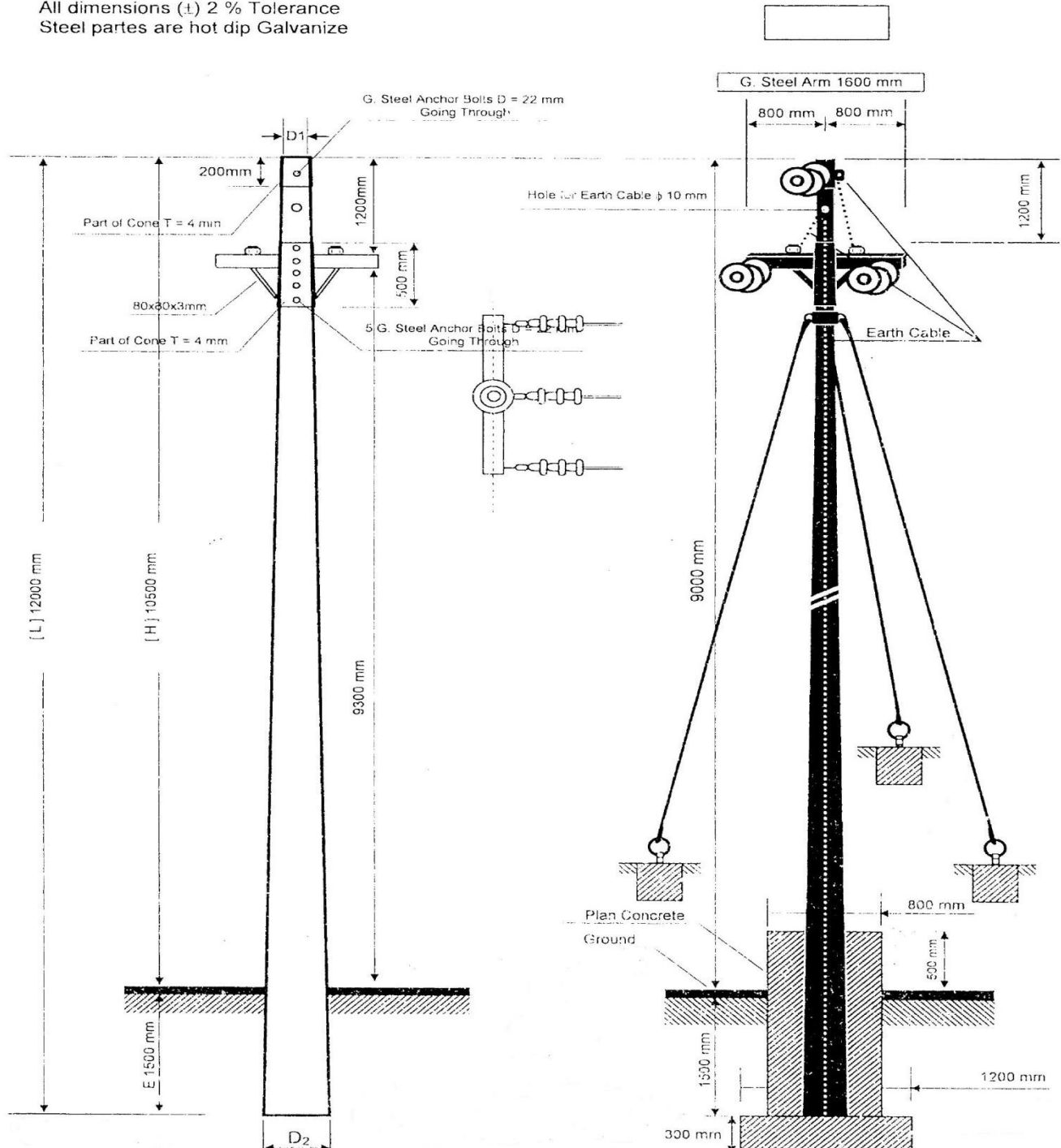
EDMS 09 – 402 - 1

Date: 6-08-2016

Tension Poles (Type B)

D ₁ (Ø mm)	D ₂ (Ø mm)	L (mm)	H (mm)	E (mm)	TDS No.	CR No.
148	364	12000	10500	1500	3518	112/16

All dimensions (±) 2 % Tolerance
Steel partes are hot dip Galvanize



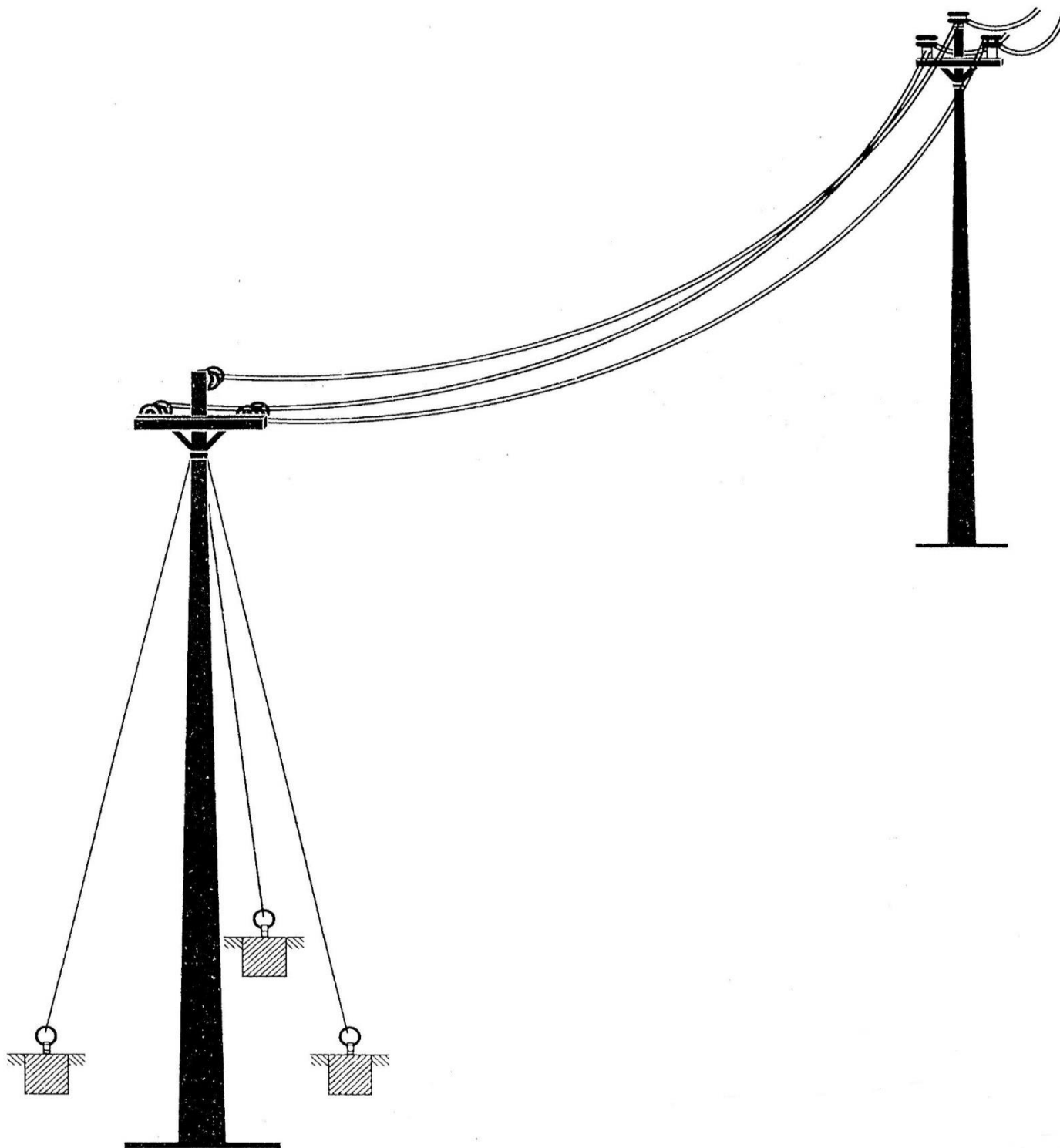


EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09 – 402 - 1

Date: 6-08-2016

Tension Poles



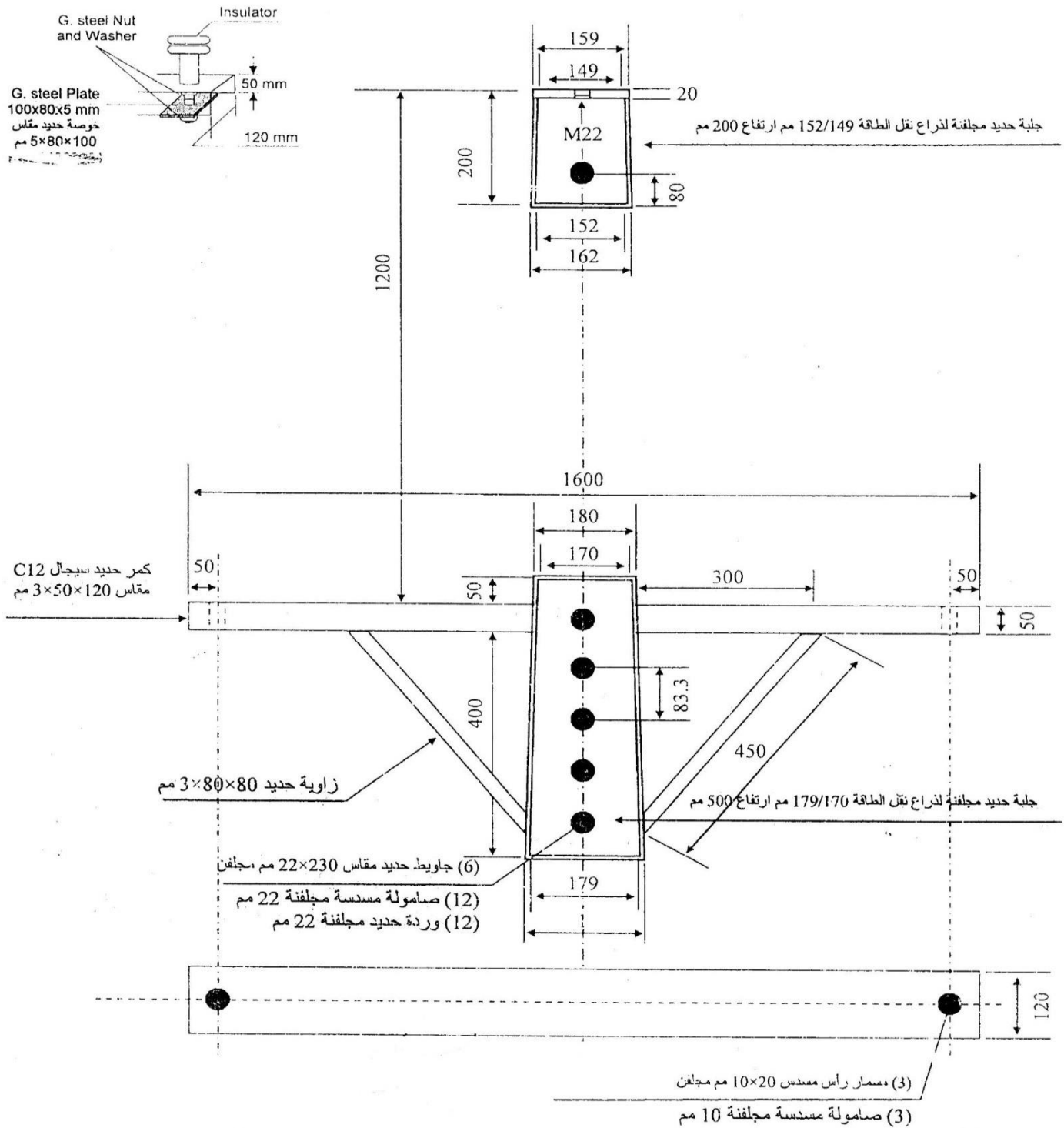


EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09 – 402 - 1

Date: 6-08-2016

Top 148





EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09 – 402 - 1

Date: 6-08-2016

أعمال الصيانة :

- (طبقا لطلب شركات التوزيع) يتم توريد سلم مناسب لإجراء أعمال الصيانة بمواصفات تحددها شركات التوزيع وبحيث تتحقق متطلبات السلامة والصحة المهنية وعلى أن تحدد عدد السلالم بمعرفة شركات التوزيع .
- على أن تلتزم الشركة الموردة بتقديم خدمة ما بعد البيع وتدريب العاملين بشركات التوزيع على أعمال التركيب والصيانة في حالة طلب شركات التوزيع .